

Projet IF36 : Analyse des accidents de la route en France

Exploration visuelle des données du BAAC (2020 – 2024)

Soutenance de Projet – groupe DataVengers

Max DIECHTIAREFF–HUCK, Paul-Louis LEDOUX, Marega TANDJIGORA, Oleksandr VLASOV

Notre Démarche

- **Exploitation des données du BAAC** : Base de données officielle de 2020 à 2024.
- **Fusion de 4 tables** : Usagers, Véhicules, Lieux, et Caractéristiques.
- **Jeu de données massif** : 689 434 lignes et 56 variables exploitées.
- **Objectif** : Mener une exploration visuelle pour identifier les relations entre la gravité, le contexte, et la temporalité.



📄 vehicules-immatricule-baac-2024.csv 📄

Mis à jour le 7 novembre 2025 – Format csv (5,1 Mo) – ⬇ 4K

📄 vehicules-immatricules-baac-2023.csv 📄

Mis à jour le 21 octobre 2025 – Format csv (5,2 Mo) – ⬇ 1K

📄 Caract_2024.csv 📄

Mis à jour le 21 octobre 2025 – Format csv (6,2 Mo) – ⬇ 9K

📄 Lieux_2024.csv 📄

Mis à jour le 21 octobre 2025 – Format csv (6,7 Mo) – ⬇ 5K

📄 Vehicules_2024.csv 📄

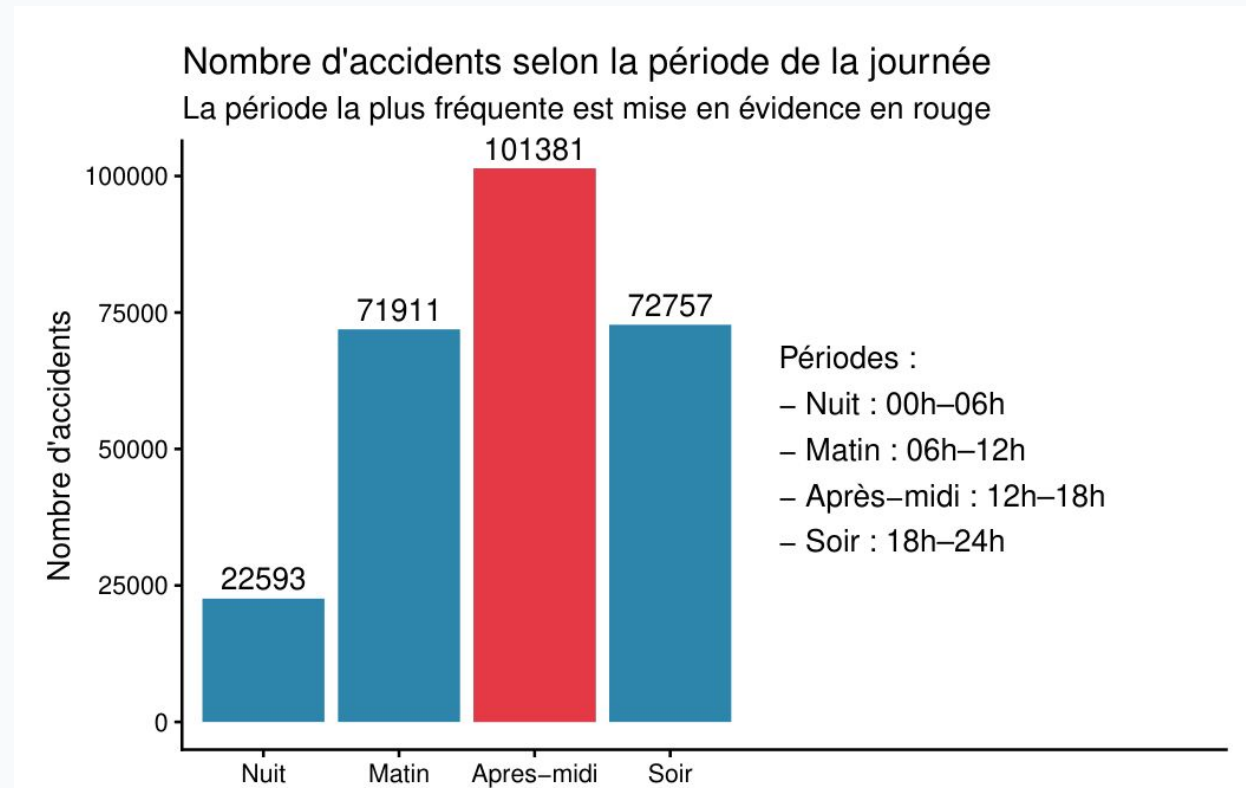
Mis à jour le 29 décembre 2025 – Format csv (6,1 Mo) – ⬇ 4K

📄 Usagers_2024.csv 📄

Mis à jour le 21 octobre 2025 – Format csv (13,2 Mo) – ⬇ 6K

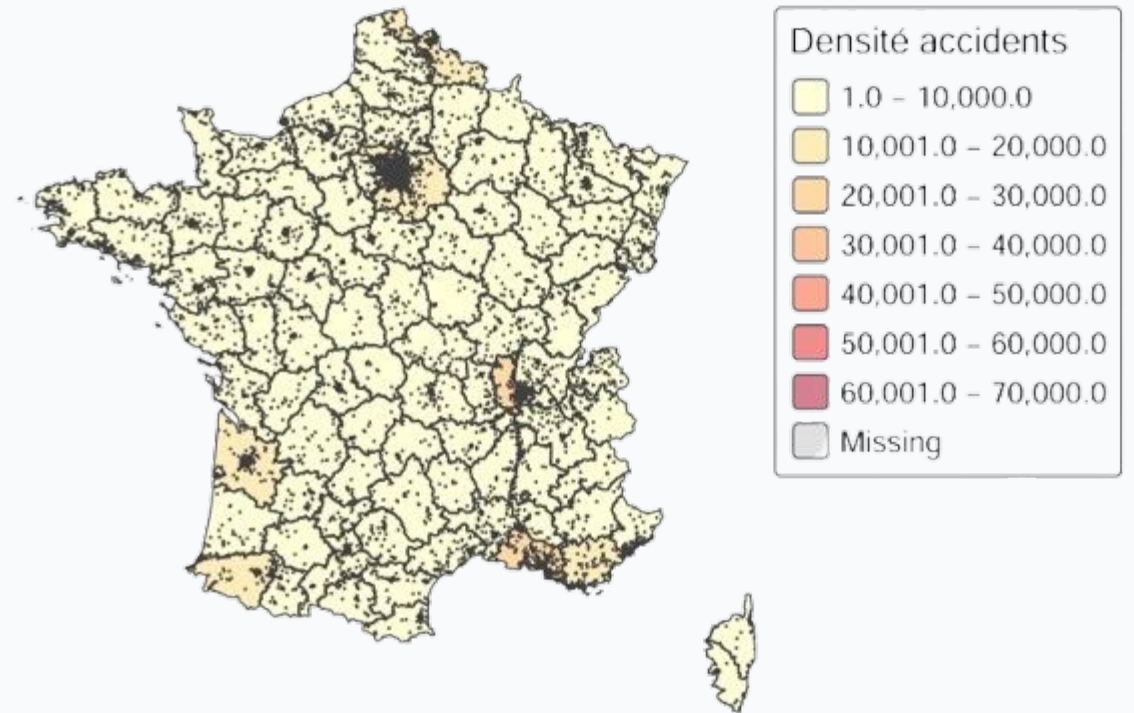
Accidents selon la période de la journée

- **L'après-midi (12h–18h) :** Énorme pic comparée aux autres périodes
- **Cumul des flux :** Ce pic correspond aux heures où les déplacements professionnels et les trajets scolaires se superposent.
- **La nuit (00h–06h) :** Période où il y a le moins d'accidents due à une chute drastique du trafic.



Densité des accidents

- La majorité des points se concentrent sans surprise au sein des grandes métropoles (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux).
- À titre d'exemple, Paris recense à elle seule plus de 60 000 accidents sur la période 2020-2024.
- **Limite :** Ce fort volume est strictement corrélé à la densité de population, et ne reflète pas nécessairement l'impact des villes par rapport aux autres endroits



Comparaison visualisation Power BI

Points positifs

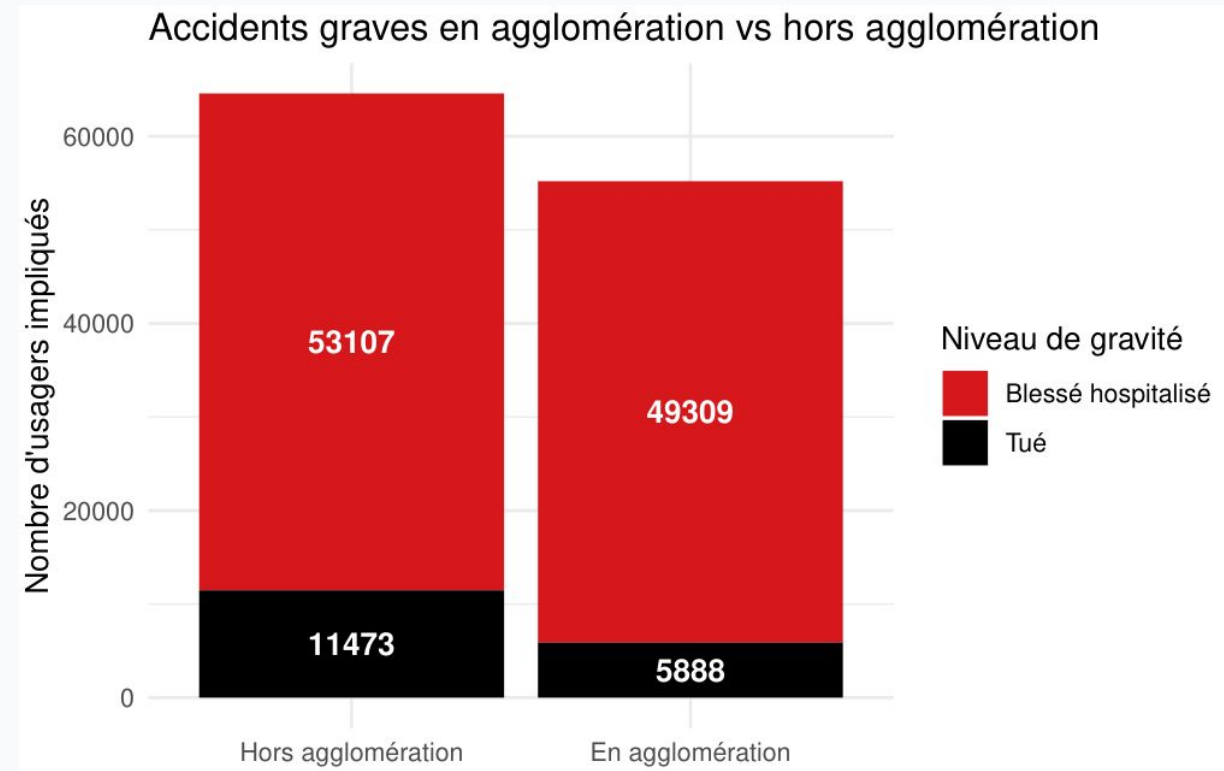
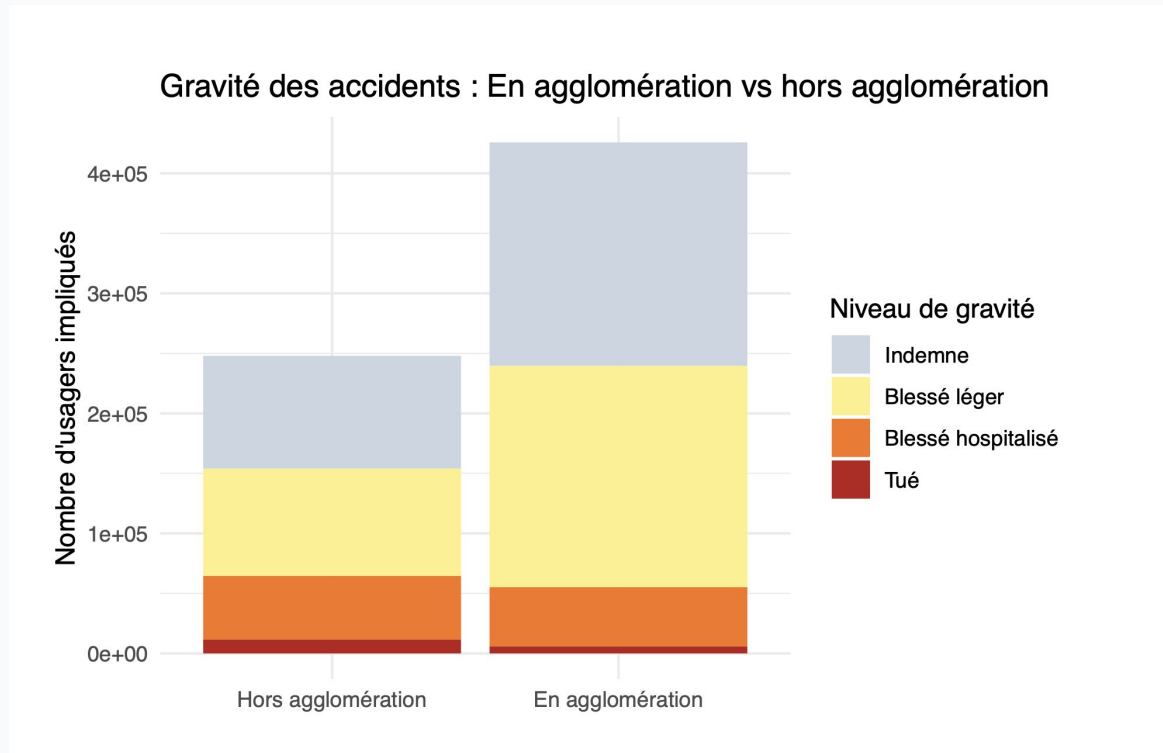
- Facilité de création (c'est tout de suite plutôt beau)
- Pas de code donc très intuitif
- Interactivité fluide

Points négatifs

- Peu d'options (pas possible de mettre le fond de carte départementale + les points, uniquement l'un ou l'autre...)
- Intégration difficile des données (très lent)
- L'IA aide moins bien (ce n'est pas du code)



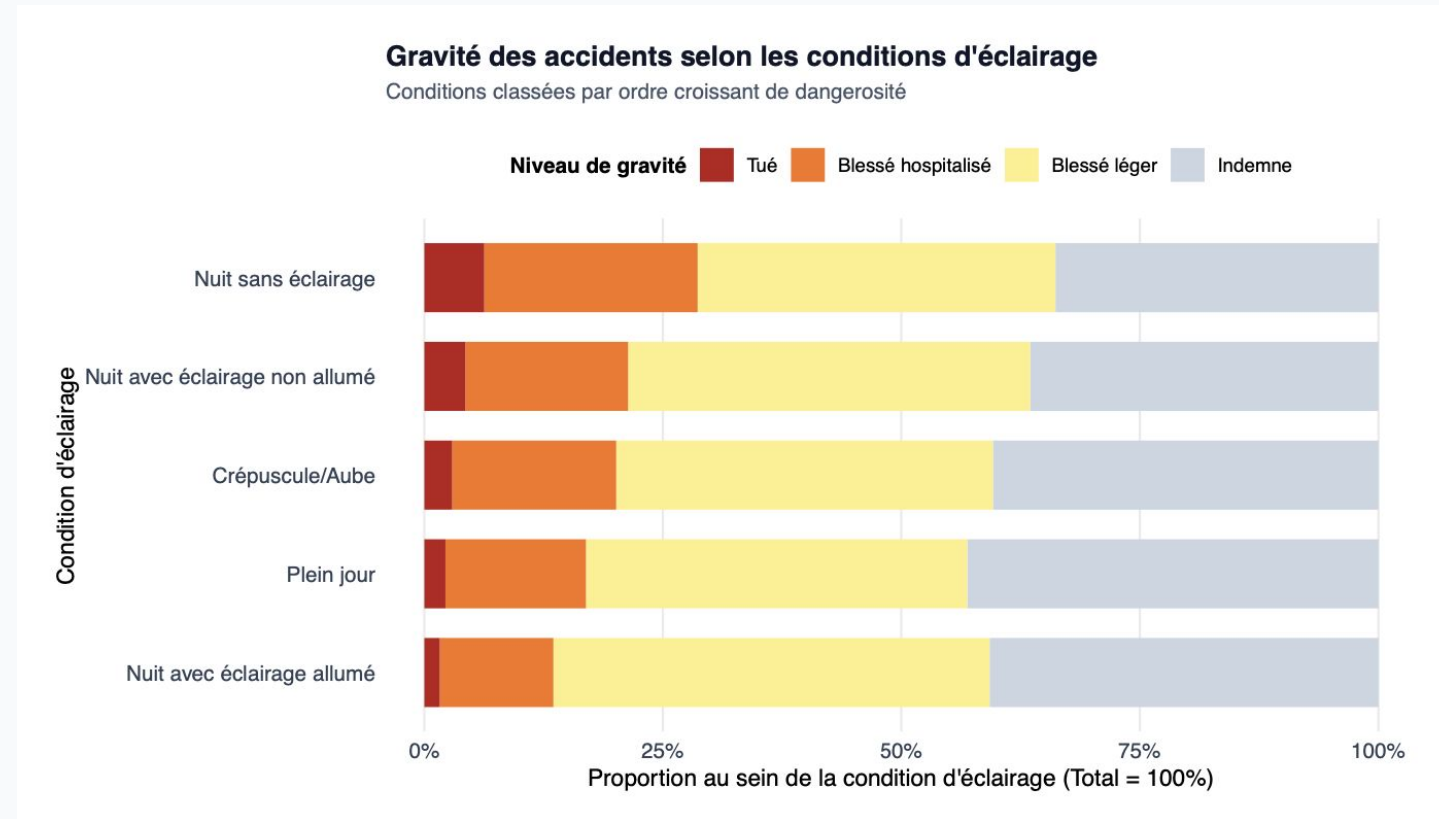
Les accidents en agglomération sont-ils plus graves ?



Bien que le **volume** soit doublé en ville, les accidents **hors agglomération** sont structurellement beaucoup plus graves, générant près de deux fois plus de victimes mortelles ou hospitalisées.

Quel est l'impact de la météo (pluie, neige, brouillard) sur les accidents ?

- **Nuit sans éclairage** : Les accidents y sont proportionnellement les plus graves.
- **Impact de la visibilité** : Une faible luminosité réduit la capacité d'anticipation et augmente les risques de blessures graves.
- **Plein jour** : Les accidents y sont globalement moins sévères.

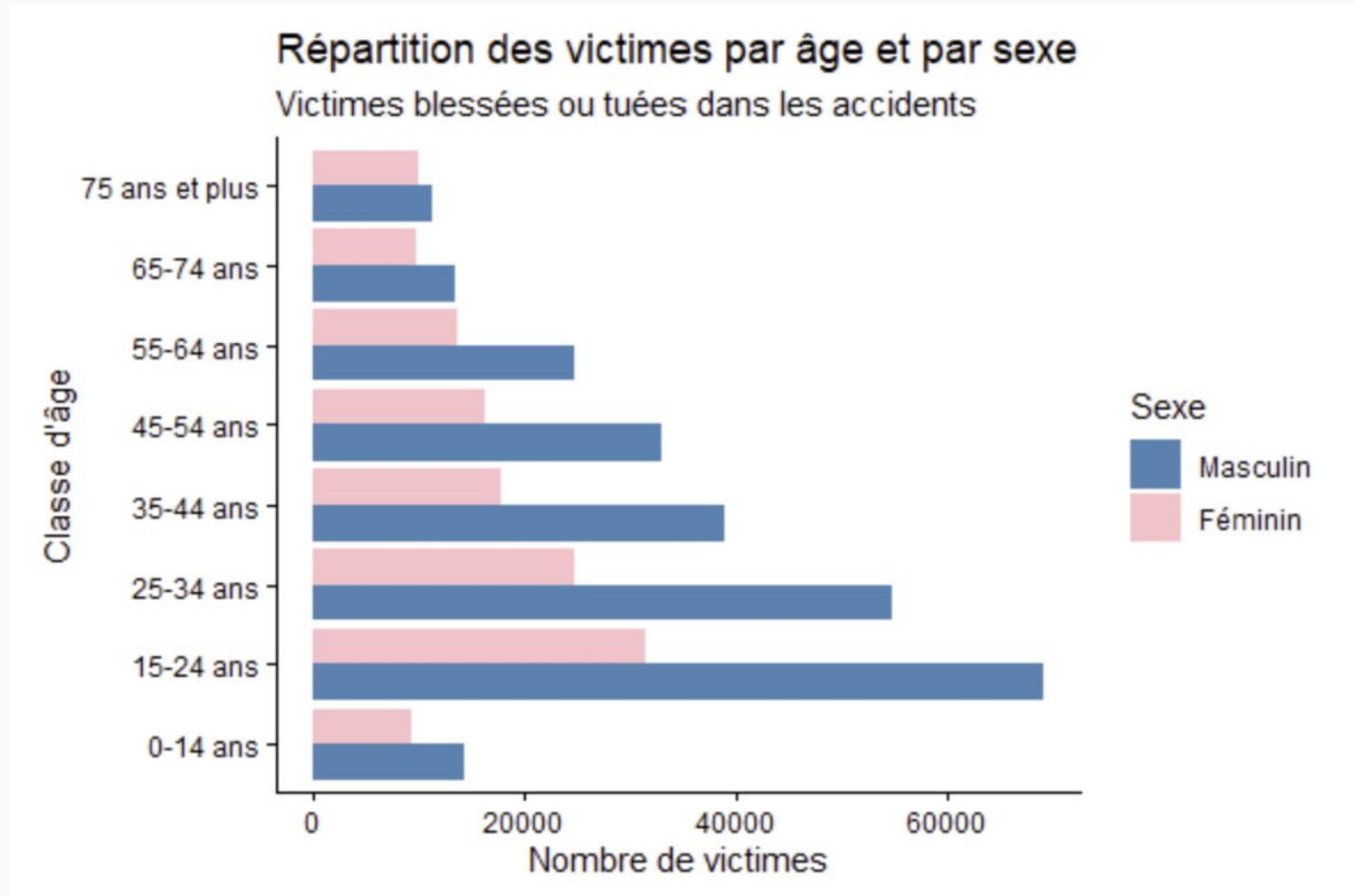


Quelle est la répartition des victimes par âge et par sexe ?

Surreprésentation masculine : Les hommes ont plus d'accidents à tout âge en raison d'une plus grande exposition et de comportements plus à risque.

Baisse chez les seniors : Le nombre de victimes chute chez les plus âgés principalement parce qu'ils se déplacent et conduisent beaucoup moins.

Choix du graphique : Le diagramme en barres horizontales groupées rend les tranches d'âge faciles à lire et permet de comparer visuellement et instantanément les hommes et les femmes.

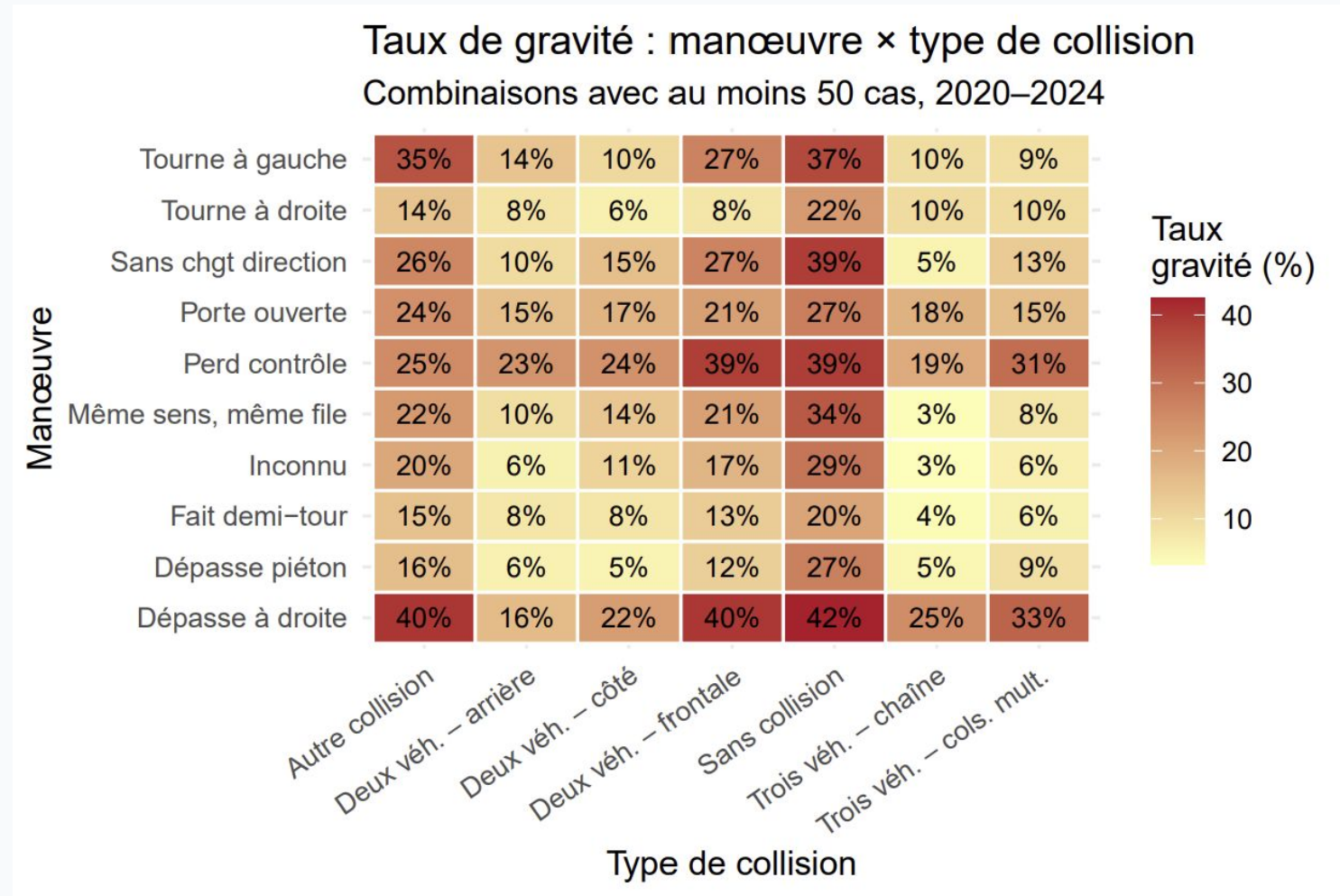


Quels types de manoeuvres et de collisions sont les plus graves ?

Le dépassement à droite, manoeuvre la plus critique : Cette action affiche les taux de gravité les plus extrêmes du tableau (jusqu'à **42%**), probablement car elle génère un effet de surprise majeur.

La sévérité des accidents "Sans collision" : L'absence d'impact avec un tiers est souvent synonyme de sortie de route ou de choc contre un obstacle fixe, entraînant une forte mortalité/gravité.

Choix visuel et limite : La carte de chaleur met parfaitement en évidence les croisements à haut risque, mais ce graphique occulte le volume total d'accidents (fréquence vs gravité).

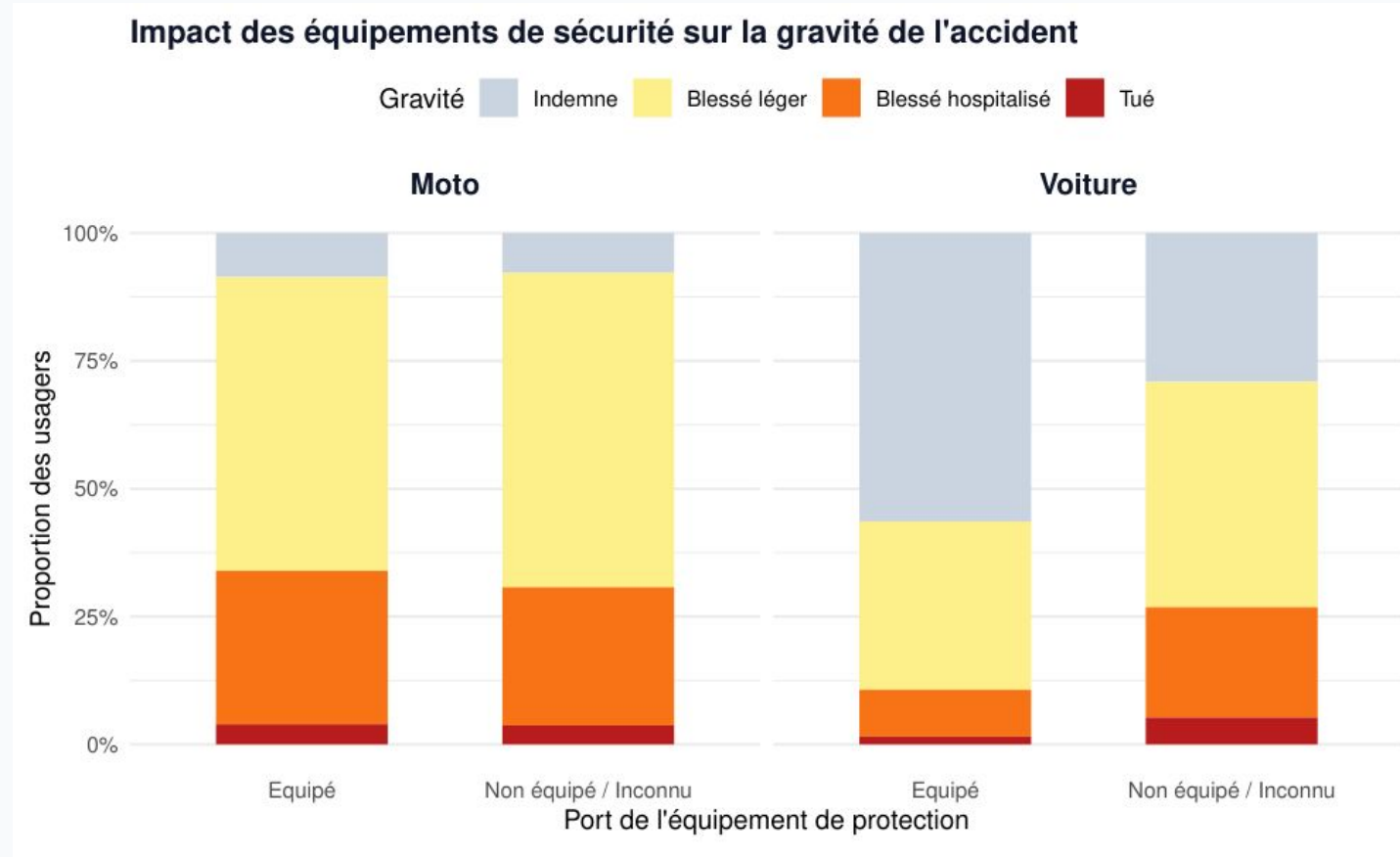


Les équipements de sécurité (ceinture, casque) réduisent-ils la gravité ?

Etrangement, Non...

- Répartition très peu équilibrée.
- hypothèse 1 : Les trajets effectués sans ceinture sont de très courtes distances et donc les accidents ne sont pas graves
- hypothèse 2 : On ne dit pas qu'on avait pas mis la ceinture de sécurité lorsque la police arrive sur les lieux...

Malheureusement, nous ne pouvons pas vérifier ces deux hypothèses.

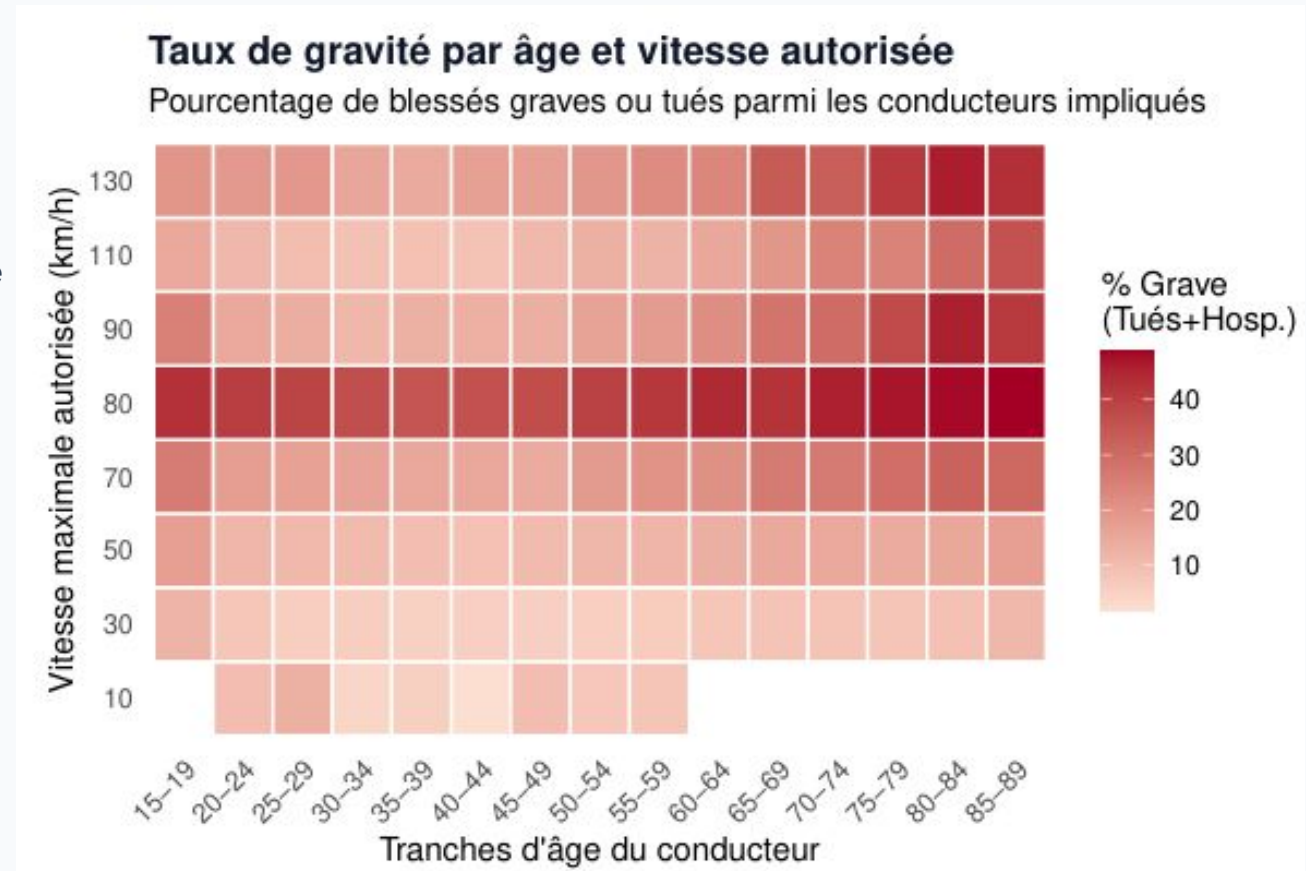


Existe-t-il un seuil (âge ou vitesse) où la gravité explose ?

Oui, plusieurs seuils

- 80 km/h qui correspond aux routes départementales -> pas de barrière de sécurité et vitesse de conducteurs plus importante
- les personnes âgées font des accidents plus graves sur des routes à vitesse élevée
- les jeunes conducteurs font des accidents plus graves en moyenne.

Un phénomène très intéressant est observable sur la shiny app. La différence de gravité des accidents chez les jeunes hommes et les jeunes femmes.



Attention : il s'agit de la vitesse maximale autorisée, pas la vitesse réelle du véhicule au moment de l'accident.

Questions ?

Merci de votre attention lors de cette soutenance.

Projet IF36 – Visualisation de données